Hugo Marquerie 16/12/2025

La clausura de Zariski es el conjunto de ceros del ideal de anulación

Lema 1. *Sea* $S \subset \mathbb{A}^n_K$*, entonces* $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ *donde* $\overline{S}$ *es la clausura de Zariski de* S*.*

***Demostración*:** Como la intersección de variedades algebraicas afines es una variedad algebraica afín (véase la demostración de la `prop-topologia-zariski`/Proposición 1), tenemos que $\overline{S} = \bigcap_{\substack{Y \supset S \\ Y \text{ v.a.a.}}} Y$ y, por la `prop-variedad-algebraica-afin-ideal`/Proposición 1, $\exists J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal tal que $\overline{S} = \mathbb{V}(J)$. Entonces, $J \subset \mathbb{I}(S)$ y, al aplicar $\mathbb{V}$, deducimos que $\overline{S} = \mathbb{V}(J) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$.

Como, por otro lado, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ es una variedad algebraica afín que contiene a S, por definición de $\overline{S}$, tenemos que $\overline{S} \subset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. Por tanto, $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. ■

Referenciado en

- `teo-clausura-zariski-morfismo-variedades-algebraicas-afines`

Temporary page!

LaTeX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because LaTeX now knows how many pages to expect for this document.